

齐鲁工业大学《计算机组成原理》2020-2021 学年第一学期期末试卷

一、单选题（20 分）

1. 在计算机系统中，对功能确定起主要作用的是
A. 应用软件 B. 系统软件 C. 机器指令 D. 高级语言
2. 从计算机系统中处理数据的角度来看，并行性等级最低的是
A. 九位并字符串 B. 位片串字并 c. 位串字符串 D. 全并行
3. 下列选项中属于高级数据表示的是
A. 向摄 B. 定点数 C. 逻辑数 D. 字符串
4. 浮点数系统使用的阶基 $r_p=2$ ，阶值位数 $P=2$ ，尾数位数 $m=4$ ，尾数基值 $r_m=2$ 时，在非负阶正尾数、规格化的情况下可表示最大值是
A. 7.5 B. 6.5 C. 5.5 D. 4.5
5. 中断可分为的种类数为
A. 2 类 B. 3 类 C. 4 类 D. 5 类
6. 下列选项中，不属于减少总线数量的方法是
A. 线的组合 B. 编码
C. 并 / 串——串 / 并转换 D. 编程
7. Cache 存储器解决了主存无法满足性能指标要求的是
A. 容量 B. 速度 C. 字长 D. 价格
8. 标量处理机顺序解释的优点是
A. 控制简单 B. 速度快 C. 效率高 D. 利用率高
9. 下列属于阵列机所采用的技术的是
A. 时间重叠 B. 资源重复 C. 并发性 D. 资源共享
10. 编号为 0, 1, ..., 15 的 16 个处理器，当互连网络函数为 Shuffle 时，9 号处理器连接到的处理器的号数是
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

二、填空题（30 分）

1. 通用寄存器型机器对堆栈数据结构实现的支持是较差的，它表现为堆栈操作用的_____，堆栈置于_____，访问堆栈的速度低。

2. MISD 系统结构是指有 n 个处理单元, 按_____指令的要求, 对同一个数据流及其中间结果进行不同处理, 一个处理单元的_____作为另一个处理单元的输入。
3. 总线仲裁算法有: _____算法、_____算法、动态优先级算法和先来先服务算法。
4. 从计算机系统中处理数据的并行性来看, 并行性等级从高到低可分为全并行、_____、位并字串、_____。
5. 流水线单处理机的性能改进主要通过如何对指令或操作流水功能部件进行分离和_____, 以及平衡好它们之间的_____。
6. 按流水处理的级别可分为_____、处理机级和_____。
7. 造成流水线断流除了编译形成的_____不能发挥流水结构的作用, 或存储系统供不上为连续流动所需的指令和操作数以外, 还因出现了_____。
8. 解决重叠方式相关处理的两种基本方法是_____和设置_____。
9. 依据机器内部对函数表达式所用存储方式的不同, 把归约方式分_____和_____两类。
10. 输入输出系统中, I/O 处理机方式, 又可分为_____方式和_____方式两种。

三、简答题 (30 分)

1. 机群系统与传统的并行处理系统相比有哪些明显的优点?
2. 简述指令的顺序解释方式的优缺点。
3. 简述统一高级语言的出发点、难点和发展前景。

四、应用题 (20 分)

1. 程序存放在模 32 单字交叉存储器中, 设访存申请队的转移概率 $A=25\%$, 求每个存储周期能访问到的平均字数。当模为 16 呢? 由此可得到什么结论?